7. Számítási feladat

Végezzünk egyszerű számításokat a szökőkútkísérlettel kapcsolatban! Tegyük fel, hogy egy 300 cm^3-es gömblombikot töltünk meg 25 °C-os, 101,3 kPa nyomású ammóniagázzal, és egy kevés (0,60 cm^3) desztillált vizet juttatunk bele.

a) Számítsuk ki, elvileg feloldódhat-e az összes ammóniagáz, ha tudjuk, hogy a telített ammóniaoldat a kísérlet körülményei között 30 tömegszázalékos!

b) Tegyük fel, hogy a kísérlet végére a lombik majdnem teljesen megtelt, csak 10 cm^3-es gáztér van a folyadék felett. Határozza meg a keletkezett ammóniaoldat koncentrációját (mol/dm^3-ben)! A gáztérben maradó kevés ammóniát hagyjuk figyelmen kívül!

c) A kísérlet után a keletkezett oldatot a kiöntés előtt közömbösítjük 0,500 mol/dm^3-es sósavval. Számítsa ki, mekkora térfogatú sósavra van ehhez szükség!

11 pont	